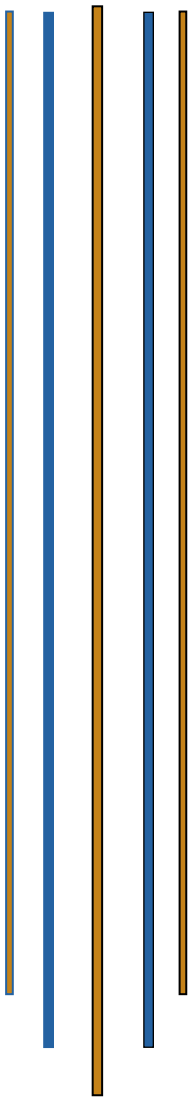


Universidad Nacional Autónoma de México

Facultad de Ingeniería



División de Ingeniería Eléctrica

Ingeniería en Computación

Cómputo Móvil

Profesor: Ing. Marduk Pérez de Lara Domínguez

Reporte de investigación: definición del problema y alcance de una aplicación móvil

Alumnos:
Gómez Aguilar Erik Yahir
Lechuga Castillo Shareny Ixchel
Sánchez Rodríguez Elián

Grupo: 03



Semestre 2027-1

Fecha de entrega: 06/11/2026

Introducción

La actividad física es una parte importante de un estilo de vida saludable, ya que contribuye a mejorar la condición física, la fuerza muscular y el bienestar general. Sin embargo, mantener una rutina de ejercicio constante puede resultar complicado cuando una persona tiene otras responsabilidades que ocupan gran parte de su tiempo.

Esta situación puede presentarse durante la etapa universitaria, donde los estudiantes deben organizar sus actividades entre clases, tareas, proyectos, exámenes y traslados. Aunque muchos tienen interés en realizar ejercicio, no siempre cuentan con horarios fijos que les permitan seguir una misma rutina durante todo el semestre.

De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI, 2026), el cansancio o la falta de tiempo por motivos laborales o de estudio fue la principal razón de inactividad físico-deportiva en tiempo libre para el 32.2% de la población inactiva de 12 años y más. Aunque esta cifra corresponde a una población más amplia que la universitaria, nos permite identificar que el tiempo disponible representa una barrera importante para realizar actividad física.

Para quienes desean combinar entrenamientos de gimnasio y running, la organización puede resultar todavía más complicada, ya que ambas actividades requieren una planificación y seguimiento diferentes. Además de decidir qué días entrenar, también es necesario considerar el tiempo disponible, los ejercicios realizados, el esfuerzo y los periodos de recuperación.

A partir de esta problemática surge HybridFlex, una propuesta de aplicación móvil dirigida principalmente a estudiantes universitarios de entre 20 y 25 años, que buscan combinar el entrenamiento de fuerza con el running, pero tienen dificultades para organizar sus actividades físicas debido a sus horarios académicos.

La aplicación tiene como propósito facilitar la planificación de los entrenamientos, permitir que el usuario adapte su calendario cuando cambien sus actividades escolares y ofrecer herramientas sencillas para registrar su rendimiento y consultar su progreso.

En esta investigación analizaremos la problemática que buscamos atender, sus causas y consecuencias, así como las necesidades de los estudiantes a quienes estará dirigida la aplicación. También revisaremos las soluciones existentes, definiremos las funcionalidades y los datos necesarios para su funcionamiento y evaluaremos los aspectos económicos, legales y tecnológicos relacionados con el proyecto.

1. Presentación y justificación del proyecto

1.1. Descripción de HybridFlex

El nombre de nuestra aplicación es HybridFlex, una combinación de los conceptos de entrenamiento híbrido y flexibilidad.

El término híbrido hace referencia a combinar diferentes modalidades de entrenamiento, en nuestro caso ejercicios de fuerza en gimnasio y running. Por otro lado, la flexibilidad representa la capacidad de adaptar estas actividades a los horarios, responsabilidades y disponibilidad de cada usuario. HybridFlex es una aplicación móvil enfocada en ayudar a estudiantes universitarios a organizar, registrar y adaptar sus entrenamientos durante el semestre.

Nuestra propuesta está dirigida principalmente a estudiantes de licenciatura de entre 20 y 25 años, que cursan sus estudios de tiempo completo y desean mejorar su fuerza y condición física, pero que tienen dificultades para mantener una rutina constante debido a sus responsabilidades académicas.

Para desarrollar el proyecto tomaremos como referencia el perfil de un estudiante de 22 años, soltero, sin hijos, que tiene clases en diferentes horarios, dispone de tres a cuatro días por semana para entrenar y puede dedicar entre 40 y 60 minutos por sesión. Su objetivo es ganar fuerza mediante ejercicios de gimnasio y comenzar a practicar running.

La aplicación permitirá que el usuario registre sus objetivos, experiencia y disponibilidad semanal. A partir de esta información podrá organizar sus entrenamientos, consultar las actividades programadas y realizar modificaciones cuando cambien sus horarios.

Una de las características principales de HybridFlex será la posibilidad de reorganizar los entrenamientos cuando el estudiante tenga semanas de exámenes, entregas de proyectos u otros compromisos que reduzcan su tiempo disponible. En estos casos, la aplicación buscará ofrecer alternativas que se ajusten a sus horarios, considerando las sesiones que ya realizó y las que todavía tiene pendientes.

También contará con herramientas para registrar los pesos, series y repeticiones realizados en gimnasio, así como las distancias y tiempos de las sesiones de running. Con esta información se podrán calcular y mostrar estadísticas sencillas sobre su rendimiento, progreso y constancia.

Además, se contempla utilizar información del esfuerzo y la recuperación percibida para generar recomendaciones generales sobre la planificación. Estas funciones se basarán en reglas y cálculos definidos previamente, los cuales se explicarán más adelante en la investigación.

A futuro, y dependiendo del avance del proyecto, nos gustaría incorporar inteligencia artificial para apoyar la interpretación de los registros y ofrecer sugerencias más personalizadas. Sin embargo, las funcionalidades principales de HybridFlex no dependerán de esta integración.

1.2. Sector y ámbito de la aplicación

HybridFlex pertenece al sector privado, específicamente al área de tecnología aplicada a la salud, bienestar y acondicionamiento físico, también conocida como *health & fitness*.

Dentro de este sector existen aplicaciones móviles que permiten registrar actividad física, crear rutinas de entrenamiento, consultar estadísticas y dar seguimiento a diferentes objetivos deportivos.

Nuestra aplicación estará enfocada específicamente en la planificación y seguimiento de entrenamientos de gimnasio y running para estudiantes universitarios con horarios académicos variables.

A diferencia de una aplicación centrada únicamente en registrar ejercicios, HybridFlex buscará facilitar la organización de ambas actividades dentro de un mismo calendario, permitiendo modificar las sesiones cuando cambie la disponibilidad del estudiante.

Es importante aclarar que la aplicación estará orientada al acondicionamiento físico general. No ofrecerá diagnósticos médicos, tratamientos de lesiones, rehabilitación física ni programas especializados para deportistas de alto rendimiento.

Su propósito será funcionar como una herramienta de apoyo para que los estudiantes puedan organizar sus actividades físicas, registrar sus entrenamientos y consultar sus avances de una manera sencilla.

1.3. Objetivo general

Desarrollar una aplicación móvil que facilite la planificación, adaptación y seguimiento de entrenamientos de gimnasio y running para estudiantes universitarios de entre 20 y 25 años, considerando sus horarios académicos, disponibilidad semanal, objetivos personales y rendimiento registrado, con el propósito de ayudarles a mantener una organización más flexible de sus actividades físicas durante el semestre.

1.4. Objetivos específicos

Para alcanzar este objetivo general, planteamos los siguientes objetivos específicos:

1. Permitir que los estudiantes registren sus objetivos, nivel de experiencia y disponibilidad semanal para organizar sus entrenamientos de acuerdo con sus actividades académicas.

2. Facilitar la planificación de sesiones de gimnasio y running mediante un calendario que considere los días y tiempos disponibles del usuario.
3. Ofrecer alternativas para reprogramar, reducir o reorganizar entrenamientos cuando el estudiante tenga cambios de horario, exámenes, entregas de proyectos u otros compromisos.
4. Incorporar rutinas de gimnasio adaptables al nivel de experiencia, objetivos y tiempo disponible, permitiendo registrar los ejercicios, pesos, series y repeticiones realizados.
5. Permitir el registro de sesiones de running mediante información como distancia y duración, para calcular el ritmo promedio y consultar el historial de actividades.
6. Definir y aplicar cálculos para dar seguimiento al progreso del usuario, considerando métricas como volumen de entrenamiento, ritmo de carrera y porcentaje de sesiones completadas.
7. Considerar el esfuerzo y la recuperación percibida como información complementaria para generar avisos o sugerencias generales que ayuden al usuario a revisar su planificación.
8. Evaluar el uso de inteligencia artificial mediante pruebas con información y escenarios de nuestro usuario principal, comparando las recomendaciones obtenidas con las reglas de entrenamiento y disponibilidad definidas para HybridFlex.

1.5. Justificación del proyecto

Elegimos esta problemática porque consideramos que durante la universidad puede resultar complicado mantener una rutina de entrenamiento constante, principalmente cuando se tienen horarios de clases variables y diferentes responsabilidades académicas. Como estudiantes de Ingeniería en Computación, conocemos algunas de estas dificultades.

Durante el semestre hay semanas en las que tenemos tiempo para realizar actividades fuera de la universidad, pero también hay otras en las que los exámenes, tareas, proyectos o trabajos en equipo ocupan una parte importante del día.

Por ejemplo, un estudiante puede organizar cuatro entrenamientos durante una semana normal, pero cuando llega el periodo de exámenes quizá solamente pueda entrenar dos días o tenga menos tiempo disponible para cada sesión.

En estas situaciones, seguir una rutina fija puede resultar poco práctico, ya que el estudiante tendría que reorganizar manualmente sus actividades, modificar los ejercicios que tenía planeados o simplemente dejar algunas sesiones pendientes.

Nuestra propuesta busca atender esta dificultad mediante una aplicación que permita adaptar la planificación al tiempo disponible, sin perder el registro de los entrenamientos realizados ni el seguimiento de sus objetivos.

Decidimos enfocarnos específicamente en estudiantes universitarios de entre 20 y 25 años porque es un grupo cercano a nuestro entorno y con características que podemos investigar directamente. Además, al concentrarnos en un público más definido, podemos diseñar funciones que respondan a situaciones concretas, como los cambios de horario entre materias o las semanas de entregas y exámenes.

Para entender mejor estas necesidades utilizaremos como referencia un perfil de estudiante de 22 años que cursa una licenciatura de tiempo completo, tiene acceso a un gimnasio y busca ganar fuerza mientras comienza a correr. Este perfil nos permitirá plantear ejemplos de rutinas, situaciones de uso y recomendaciones que tengan relación entre sí.

También seleccionamos el entrenamiento de gimnasio y running porque son dos actividades que pueden combinarse dentro de una misma planificación, pero requieren formas diferentes de seguimiento.

Mientras que en gimnasio interesa registrar ejercicios, pesos, series y repeticiones para observar cómo cambia el rendimiento, en running resulta útil conocer la duración, distancia y ritmo de carrera. HybridFlex permitiría organizar y consultar esta información dentro de una misma aplicación, facilitando que el estudiante tenga una visión general de sus actividades.

Sabemos que actualmente existen aplicaciones que ofrecen rutinas de gimnasio, seguimiento de running y recomendaciones personalizadas. Por ello, no buscamos presentar estas funciones como algo completamente nuevo.

Lo que queremos es desarrollar una propuesta enfocada en la organización flexible de entrenamientos para estudiantes, donde la disponibilidad académica tenga un papel importante al momento de planificar o modificar las sesiones.

Esto representa una oportunidad para trabajar con información real del usuario y transformarla en resultados útiles. Por ejemplo, a partir de los pesos y repeticiones registrados podremos calcular cambios en el volumen de entrenamiento, mientras que con la distancia y duración de una carrera podremos obtener su ritmo promedio.

También tendremos que definir reglas que permitan decidir cuándo una sesión puede reprogramarse o cuándo es necesario mostrar una advertencia relacionada con el esfuerzo registrado.

Entendemos que una aplicación móvil no puede resolver problemas como la falta de tiempo, el exceso de tareas o las dificultades económicas para acceder a instalaciones deportivas. Sin

embargo, sí puede ofrecer herramientas que ayuden a organizar mejor los espacios disponibles y mantener un registro de las actividades realizadas.

Por esta razón, consideramos que el valor principal de HybridFlex no está solamente en crear rutinas o mostrar estadísticas, sino en ayudar a que el estudiante pueda adaptar sus entrenamientos a sus responsabilidades académicas, en lugar de depender de una planificación que siempre requiere los mismos días y horarios. Con este proyecto buscamos diseñar una primera versión funcional y viable, que podamos probar con estudiantes reales y mejorar a partir de los resultados obtenidos durante el curso.

2. Análisis de la problemática

2.1. Planteamiento del problema

Una de las dificultades que pueden enfrentar los estudiantes universitarios al intentar mantener una rutina de ejercicio es organizar sus entrenamientos junto con las actividades académicas. Durante el semestre, los horarios de clases, tareas, proyectos, exámenes y traslados pueden ocupar una parte importante del día, ocasionando que el tiempo disponible para realizar otras actividades cambie constantemente.

Aunque un estudiante tenga interés en mejorar su condición física, no siempre puede mantener los mismos días y horarios de entrenamiento. Por ejemplo, durante una semana normal podría disponer de cuatro días para ir al gimnasio o salir a correr, pero cuando se acercan las entregas finales o los exámenes, es posible que solamente tenga tiempo para entrenar una o dos veces.

Esta situación puede representar una dificultad para quienes desean combinar entrenamiento de fuerza y running, ya que necesitan organizar diferentes actividades dentro de una misma semana, considerando sus objetivos, experiencia, tiempo disponible y recuperación.

El problema no consiste únicamente en que los estudiantes tengan poco tiempo, sino también en que su disponibilidad puede cambiar de una semana a otra. Una rutina que funciona durante un periodo de clases normales no necesariamente será adecuada durante una semana de exámenes.

Cuando esto sucede, el estudiante tiene que decidir qué sesiones mantener, cuáles mover de día y cuáles dejar pendientes. Si no cuenta con una planificación adaptable, puede terminar cancelando entrenamientos o intentando recuperar varias sesiones en los pocos días que tiene disponibles.

También puede presentarse una dificultad relacionada con el seguimiento del rendimiento. Por ejemplo, si una persona registra sus ejercicios de gimnasio en notas del teléfono y utiliza otra aplicación para sus carreras, necesita consultar diferentes herramientas para revisar lo que ha realizado.

A partir de estas situaciones identificamos la problemática principal de nuestro proyecto: la dificultad para organizar, mantener y adaptar una planificación de gimnasio y running cuando los horarios y responsabilidades académicas de un estudiante universitario cambian durante el semestre.

2.2. Delimitación de la problemática

Para desarrollar una propuesta más específica, decidimos concentrarnos en estudiantes universitarios de licenciatura de entre 20 y 25 años, principalmente aquellos que cursan sus estudios de tiempo completo y tienen horarios académicos variables. Nuestro enfoque inicial estará en estudiantes de la Ciudad de México y su zona metropolitana, ya que es el entorno donde podemos realizar pruebas con posibles usuarios.

Nos interesan particularmente las personas que buscan ganar fuerza mediante ejercicios de gimnasio y comenzar a practicar running, pero que disponen de aproximadamente tres a cuatro días por semana para entrenar, con sesiones de entre 40 y 60 minutos.

La problemática se presentaría principalmente en situaciones como cambios de horarios de clases, semanas de exámenes, entregas de proyectos, trabajos en equipo y actividades académicas que reducen el tiempo libre.

Para representar estas condiciones utilizaremos el perfil de un estudiante universitario de 22 años, soltero, sin hijos, que cursa sus estudios de tiempo completo y tiene acceso a un gimnasio. Dispone de tres a cuatro días por semana para entrenar, con sesiones de entre 40 y 60 minutos, aunque esta disponibilidad puede cambiar dependiendo de sus clases, tareas y periodos de exámenes.

Es importante mencionar que estas características corresponden a nuestro usuario representativo y no significan que todos los estudiantes universitarios tengan la misma situación.

Nuestra propuesta se concentrará en la organización del entrenamiento cuando el estudiante sí tiene interés y posibilidades de realizar actividad física, pero necesita adaptar su planificación a los cambios en su disponibilidad.

2.3. Contexto general de la actividad física

La actividad física tiene beneficios importantes para la salud y el bienestar de las personas. Sin embargo, a nivel mundial todavía existe una proporción considerable de adultos que no alcanzan los niveles recomendados.

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS, 2024), aproximadamente 1,800 millones de adultos, equivalentes al 31% de la población adulta mundial, no realizaron suficiente actividad física durante 2022.

La OMS también recomienda que las personas adultas realicen entre 150 y 300 minutos semanales de actividad aeróbica moderada, o entre 75 y 150 minutos de actividad vigorosa, además de ejercicios de fortalecimiento muscular al menos dos días por semana (OMS, 2020).

Estas recomendaciones nos permiten identificar que tanto las actividades aeróbicas como el entrenamiento de fuerza forman parte de las prácticas que pueden contribuir a mantener una vida físicamente activa.

Sin embargo, alcanzar estas recomendaciones puede resultar complicado cuando una persona tiene otras responsabilidades que ocupan su tiempo. En el caso de los estudiantes universitarios, la organización de la actividad física puede verse afectada por las exigencias académicas, principalmente durante periodos de mayor carga escolar.

Esto no significa que todos los estudiantes sean físicamente inactivos, sino que existen factores relacionados con su entorno que pueden dificultar la participación constante en actividades deportivas.

Para HybridFlex, estas recomendaciones representan un fundamento general sobre la importancia de la actividad física. No se utilizarán como una obligación de entrenamiento para todos los usuarios, ya que cada persona tendrá diferentes niveles de experiencia, condiciones y objetivos.

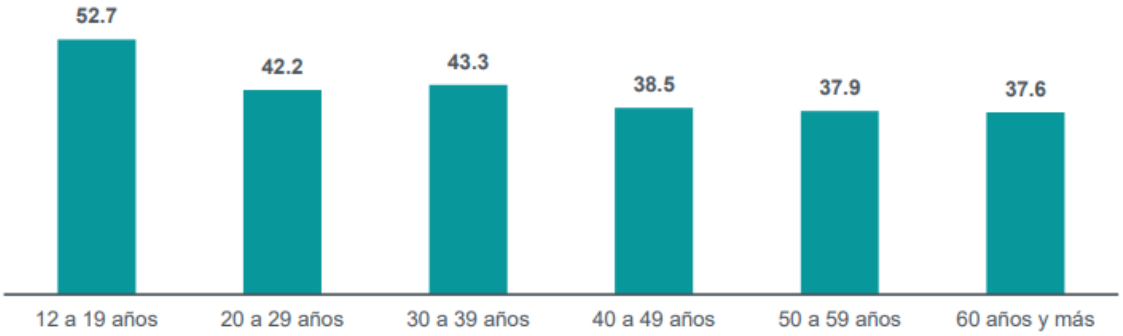
2.4. Situación de la actividad física en México

En México, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) recopila información sobre los hábitos de ejercicio mediante el Módulo de Práctica Deportiva y Ejercicio Físico (MOPRADEF).

De acuerdo con los resultados de 2025, publicados el 27 de enero de 2026, el 41.7% de la población de 12 años y más declaró realizar algún deporte o ejercicio físico durante su tiempo libre, al analizar la información por edades, se encontró que el 42.2% de las personas de entre 20 y 29 años realizaba actividad físico-deportiva durante su tiempo libre.

Este grupo de edad es relevante para nuestra investigación porque incluye parte del rango seleccionado para HybridFlex, aunque no corresponde exclusivamente a estudiantes universitarios.

Gráfica 1. Participación en actividades físico-deportivas durante el tiempo libre, por grupos de edad, México 2025



Fuente: INEGI. Módulo de Práctica Deportiva y Ejercicio Físico (MOPRADEF), 2025.

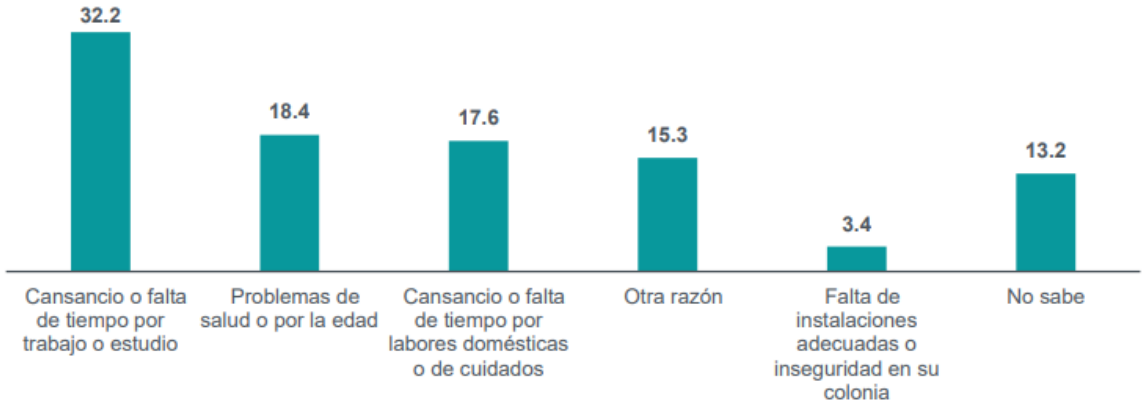
Estos datos muestran que la participación en actividades físico-deportivas durante el tiempo libre varía entre los diferentes grupos de edad.

Para nuestro proyecto, el dato correspondiente a las personas de 20 a 29 años resulta útil como referencia general. Sin embargo, no podemos asumir que el porcentaje describe exactamente a los estudiantes universitarios de 20 a 25 años, porque incluye personas con diferentes ocupaciones y responsabilidades.

Otro resultado importante del MOPRADEF está relacionado con las razones por las cuales algunas personas no realizan actividades físico-deportivas en su tiempo libre.

El INEGI identificó que el cansancio o la falta de tiempo por trabajo o estudio fue la principal razón de abandono o de no haber practicado actividad física, representando el 32.2% de los casos entre la población inactiva de 12 años y más.

Gráfica 2. Principales razones de inactividad físico-deportiva durante el tiempo libre, México 2025



Fuente: INEGI. Módulo de Práctica Deportiva y Ejercicio Físico (MOPRADEF), 2025.

Consideramos que este segundo resultado es especialmente importante para nuestra investigación, porque permite identificar que el tiempo y el cansancio relacionados con las responsabilidades diarias representan barreras relevantes para la actividad física.

Aunque la estadística no corresponde solamente a estudiantes, sí ayuda a respaldar la existencia de un problema general relacionado con las exigencias del trabajo y el estudio. También debemos reconocer que el resultado agrupa el cansancio y la falta de tiempo, por lo que no podemos interpretar todo ese porcentaje como personas que tienen problemas de organización.

2.5. Barreras para la actividad física en universitarios

Una investigación relacionada con nuestro público objetivo es la revisión sistemática de Brown y colaboradores (2024), publicada en *BMC Public Health*. El estudio reunió 39 investigaciones con 17,771 estudiantes universitarios e identificó diferentes factores que influyen en la práctica de actividad física.

Entre las principales barreras se encontraron la falta de tiempo por exigencias académicas, los traslados, las responsabilidades personales y los costos o disponibilidad de instalaciones deportivas. Esto demuestra que realizar ejercicio no depende únicamente de la motivación, sino también de las condiciones y responsabilidades de cada estudiante.

Para HybridFlex, esta investigación es importante porque respalda la necesidad de considerar los horarios académicos al organizar entrenamientos. Sin embargo, reconocemos que existen otras barreras, como los costos o la falta de instalaciones, que nuestra aplicación no puede resolver directamente.

Por ello, nos enfocaremos en facilitar la planificación y reorganización de entrenamientos cuando cambie la disponibilidad del estudiante.

2.6. Desafío del entrenamiento híbrido

Además de las responsabilidades académicas, nuestro proyecto considera la dificultad de organizar dos modalidades de entrenamiento dentro de una misma semana.

El entrenamiento de fuerza en gimnasio y el running requieren diferentes formas de seguimiento. Mientras que en gimnasio se registran ejercicios, pesos, series y repeticiones, en running se consideran datos como distancia, duración e intensidad.

La combinación de entrenamiento aeróbico y de fuerza se conoce como *entrenamiento concurrente*. Schumann y colaboradores (2022) analizaron 43 estudios y encontraron que combinar ambas modalidades no perjudica necesariamente las mejoras de fuerza máxima o hipertrofia, aunque puede afectar algunas adaptaciones de fuerza explosiva.

Esto nos permite entender que ambas actividades pueden complementarse, pero su organización debe considerar los objetivos, experiencia y recuperación del usuario.

En HybridFlex, nuestro estudiante representativo busca principalmente ganar fuerza y comenzar a correr. Por ello, será importante distribuir sus sesiones considerando el tiempo disponible y los entrenamientos que ya realizó, evitando concentrar innecesariamente actividades exigentes.

2.7. Causas, consecuencias y necesidades identificadas

A partir de las investigaciones consultadas, identificamos diferentes situaciones que pueden dificultar la organización de entrenamientos en estudiantes universitarios.

Entre las principales se encuentran los horarios de clases variables, las semanas de exámenes, los traslados y la dificultad para combinar actividades deportivas.

Causa o situación	Posible consecuencia	Necesidad identificada
Horarios de clases variables	Dificultad para entrenar siempre los mismos días	Planificación flexible
Exámenes y proyectos	Cancelación o reducción de sesiones	Reprogramación
Traslados prolongados	Menor tiempo disponible	Sesiones de duración ajustable
Diferentes actividades deportivas	Dificultad para distribuir gimnasio y running	Organización conjunta
Falta de seguimiento	Dificultad para comparar el rendimiento	Historial de actividades
Cambios inesperados	Sesiones pendientes o acumuladas	Ajustes de planificación
Sesiones exigentes próximas entre sí	Posible acumulación de esfuerzo	Considerar esfuerzo y recuperación percibid

Tabla 1. Identificación de posibles causas y consecuencias

2.8. Población afectada y necesidades identificadas

La problemática puede afectar a estudiantes universitarios que desean realizar ejercicio de manera constante, pero tienen dificultades para organizar sus actividades físicas junto con sus responsabilidades académicas.

Nuestro proyecto se enfocará en estudiantes de licenciatura de entre 20 y 25 años que cursan sus estudios de tiempo completo, tienen horarios variables y buscan combinar gimnasio y running.

Tomaremos como referencia a un estudiante de 22 años que dispone de tres a cuatro días por semana para entrenar, con sesiones de entre 40 y 60 minutos. Sin embargo, durante semanas de exámenes o entregas, su disponibilidad puede disminuir.

Las principales necesidades identificadas son organizar los entrenamientos, adaptar las sesiones cuando cambien los horarios, consultar el historial de actividades y dar seguimiento al rendimiento.

Estas características se desarrollarán con mayor detalle en el apartado 3.2, donde presentaremos la ficha de nuestro usuario representativo.

2.9. Relevancia e implicaciones de la problemática

2.9.1 Impacto personal y social

HybridFlex podría ayudar a los estudiantes a organizar sus entrenamientos de acuerdo con sus actividades académicas, especialmente durante semanas con mayor carga escolar. También les permitiría consultar su progreso y mantener un registro de las sesiones realizadas, incluso cuando necesiten modificar su planificación. Sin embargo, no podemos asegurar que la aplicación mejore directamente su salud o constancia sin realizar pruebas con usuarios reales.

2.9.2 Implicaciones económicas

Algunos estudiantes pueden tener recursos limitados para pagar aplicaciones o servicios deportivos. Por ello, proponemos que la primera versión de HybridFlex sea gratuita y reúna herramientas básicas de planificación y seguimiento de gimnasio y running. Aunque esto podría facilitar el acceso a estas funciones, no significa necesariamente un ahorro económico, ya que existen alternativas gratuitas.

2.9.3 Implicaciones legales y de privacidad

HybridFlex recopilará información como edad, horarios, objetivos y registros de entrenamiento. Si posteriormente se incluyen datos relacionados con molestias musculares o recuperación, será necesario considerar las disposiciones mexicanas de protección de datos personales, especialmente cuando se trate de información sensible. Estos aspectos se explicarán con mayor detalle en el apartado de viabilidad legal y privacidad.

2.9.4 Importancia del proyecto

Consideramos que la principal aportación de HybridFlex será facilitar que los estudiantes adapten sus entrenamientos a sus horarios académicos, en lugar de depender de una planificación fija.

La investigación respalda que las restricciones de tiempo representan una barrera para realizar actividad física. Sin embargo, todavía necesitamos comprobar qué tan frecuente es esta dificultad entre nuestros posibles usuarios y si las funcionalidades propuestas realmente les resultarían útiles.

3. Público objetivo y perfil de usuario

3.1. Definición del público objetivo

HybridFlex estará dirigida principalmente a estudiantes universitarios de licenciatura de entre 20 y 25 años, que cursan sus estudios de tiempo completo y desean combinar entrenamientos de gimnasio y running.

Inicialmente, nos enfocaremos en estudiantes de la Ciudad de México y su zona metropolitana, con horarios académicos variables y una disponibilidad aproximada de tres a cuatro días por semana, dedicando entre 40 y 60 minutos a cada sesión.

Nuestro público tendrá principalmente experiencia principiante o intermedia en gimnasio y buscará comenzar a correr o mejorar su resistencia.

3.2. Perfil de usuario representativo

Para comprender mejor a nuestro público objetivo, utilizaremos una ficha de usuario o persona, que representa las características, necesidades y dificultades de nuestros posibles usuarios. Este perfil será la referencia para desarrollar los ejemplos, rutinas y pruebas de HybridFlex.

Características	**Descripción**
Nombre	Diego Martínez
Edad	22 años
Ocupación	Estudiante de tiempo completo
Carrera	Ingeniería en computación
Ubicación	Ciudad de México
Situación Personal	Soltero, sin hijos
Contexto familiar	Vive con su familia
Responsabilidades	Clases, tareas, proyectos, exámenes, traslados
Horarios	Variables durante la semana
Acceso a instalaciones	Gimnasio con máquinas y peso libre; espacio para correr
Experiencia en gimnasio	Intermedio básico
Experiencia en running	Principiante
Disponibilidad	3 a 4 días por semana
Tiempo por sesión	40 a 60 minutos
Objetivo principal	Ganar fuerza
Objetivo complementario	Comenzar a correr y mejorar su resistencia (5 km)
Principal dificultad	Adaptar sus entrenamientos cuando aumenta la carga académica

3.3. Necesidades y dificultades del usuario

A partir del perfil de Diego identificamos las siguientes dificultades:

- No siempre puede entrenar los mismos días debido a sus clases.
- Durante exámenes y proyectos disminuye su disponibilidad.

- Cuando pierde una sesión, no sabe cómo reorganizar su rutina.
- No siempre lleva un registro ordenado de sus entrenamientos.
- Tiene poca experiencia combinando gimnasio y running.

3.4. Contexto y escenarios de uso

HybridFlex está pensada para utilizarse durante el semestre, considerando que la disponibilidad del estudiante puede cambiar según sus actividades académicas.

Por lo que contemplamos diferentes situaciones de uso, como semanas normales de clases, periodos de exámenes o entregas y casos donde el usuario no pueda completar una sesión o reporte fatiga o molestias.

Estos escenarios nos permitirán evaluar cómo debería adaptarse la aplicación ante cambios de disponibilidad o condiciones del entrenamiento. Los ejemplos de rutinas, ajustes de calendario y reglas de funcionamiento se desarrollarán más adelante, utilizando el perfil de Diego como referencia.

3.5. Barreras de adopción

Aunque HybridFlex busca facilitar la organización de los entrenamientos, existen factores que podrían dificultar su uso. Entre ellos se encuentran el tiempo necesario para registrar actividades, el desconocimiento de algunas métricas deportivas y el uso previo de otras aplicaciones de fitness.

También debemos considerar las limitaciones económicas, ya que no todos los estudiantes tienen acceso a un gimnasio, ya sea por los costos de inscripción, mensualidades, distancia o falta de instalaciones cercanas. Además, existen preocupaciones relacionadas con la privacidad de los datos y las estadísticas dependerán de la información que proporcione el usuario.

Por ello, buscamos desarrollar una aplicación gratuita en su primera versión, con una interfaz sencilla, registros rápidos y explicaciones claras de los resultados. Sin embargo, reconocemos que HybridFlex no podrá resolver directamente las dificultades económicas o de acceso a instalaciones deportivas.

3.6. Justificación de la selección del público objetivo

Decidimos enfocarnos en estudiantes universitarios de 20 a 25 años porque representan un público específico y cercano a nuestro entorno, lo que nos permite comprender mejor algunas de sus necesidades y dificultades. La investigación de Brown y colaboradores (2024) respalda que las exigencias académicas y la falta de tiempo pueden representar barreras para realizar actividad física.

Como estudiantes de Ingeniería en Computación, conocemos algunas de estas situaciones, principalmente los cambios de horario, las entregas de proyectos y los periodos de exámenes.

Sin embargo, reconocemos que no todos los universitarios tienen las mismas responsabilidades, hábitos o disponibilidad para entrenar.

Por ello, usaremos el perfil de Diego como referencia para representar las necesidades de nuestro público objetivo y plantear situaciones relacionadas con su vida académica. Consideramos que esta delimitación nos permitirá desarrollar una aplicación más enfocada, con funcionalidades que respondan a problemas concretos y un alcance viable para el curso.

4. Diseño funcional y alcance de HybridFlex

4.1. Descripción de la propuesta

HybridFlex será una aplicación móvil que permitirá a estudiantes universitarios planificar, adaptar y registrar sus entrenamientos de gimnasio y running de acuerdo con sus horarios académicos.

Su función principal será reorganizar las sesiones cuando cambie la disponibilidad del usuario, considerando sus objetivos y entrenamientos anteriores. También permitirá registrar actividades y consultar estadísticas de progreso.

4.2. Configuración del perfil de usuario

Propósito: Conocer los objetivos y disponibilidad del estudiante para ofrecer una planificación adecuada.

Descripción: El usuario podrá registrar su edad, experiencia, objetivo deportivo, días disponibles, duración de las sesiones y equipo al que tiene acceso.

Información requerida:

Dato	Información
Edad	Años cumplidos
Objetivo	Fuerza, running o ambos
Experiencia	Principiante o intermedio
Disponibilidad	Días de la semana
Tiempo por sesión	Minutos disponibles
Equipo	Máquinas, peso libre u otros

Procesamiento: HybridFlex utilizará estos datos para seleccionar rutinas compatibles con el objetivo y tiempo disponible. El perfil podrá modificarse cuando cambien las necesidades del usuario.

Resultado esperado: Un perfil que permita personalizar la planificación.

Justificación: Evita utilizar las mismas rutinas y horarios para todos los estudiantes.

4.3. Planificación semanal de entrenamientos

Propósito: Organizar las actividades de gimnasio y running según la disponibilidad académica.

Descripción: HybridFlex mostrará un calendario semanal con las sesiones programadas, su duración y los días de descanso.

Información requerida: Objetivo, experiencia, días disponibles y duración máxima de cada sesión.

Procesamiento y reglas: Para Diego, cuyo objetivo principal es ganar fuerza, proponemos las siguientes distribuciones iniciales:

- **4 días disponibles:** dos sesiones de gimnasio y dos de running.
- **3 días disponibles:** dos sesiones de gimnasio y una de running.
- **2 días disponibles:** una planificación reducida, priorizando sus objetivos.

Las actividades no deberán exceder el tiempo disponible y las sesiones perdidas no se acumularán automáticamente.

Ejemplo de semana normal de Diego

Día	Actividad	Duración
Lunes	Gimnasio, cuerpo completo A	55 min
Miércoles	Running suave	30 min
Viernes	Gimnasio, cuerpo completo B	50 min
Sábado	Running suave	30 min

Los días restantes se consideran de descanso o sin entrenamiento programado.

Resultado esperado: Calendario semanal con las actividades organizadas.

Justificación: Permite consultar y distribuir ambas modalidades dentro de una misma planificación.

4.4. Rutinas de gimnasio y running

Propósito: Ofrecer entrenamientos acordes con los objetivos, experiencia y tiempo del estudiante.

Descripción: La aplicación incluirá rutinas base de gimnasio con ejercicios, series, repeticiones y descansos, además de sesiones de running para principiantes.

Información requerida: Experiencia, objetivo, equipo disponible y duración de la sesión.

Procesamiento: Se seleccionarán rutinas de un catálogo previamente definido. Si el estudiante dispone de menos tiempo, podrán ofrecerse versiones reducidas.

Ejemplo de rutina de gimnasio para Diego

Ejercicio	Series	Repeticiones
Sentadilla con mancuerna	3	8–10
Press de banca	3	8–10
Remo con mancuerna	3	10–12
Peso muerto rumano	2	10–12
Plancha abdominal	2	20–30 segundos

Duración aproximada: 50 a 55 minutos, incluyendo preparación y descansos.

Ejemplo de running para principiante

Actividad	Duración
Caminata inicial	5 min
Alternar 1 minuto de trote y 2 de caminata, seis veces	18 min
Caminata final	5 min
Total	**28 min**

Este ejemplo sigue un enfoque progresivo de caminata y trote, similar al utilizado por el programa *Couch to 5K* del NHS. Las sesiones deberán ajustarse a la capacidad del usuario.

Resultado esperado: Rutinas que Diego pueda consultar, realizar y registrar.

Justificación: Facilita el seguimiento del entrenamiento y permite mantener una estructura incluso cuando cambie su disponibilidad.

4.5. Adaptación y reprogramación de sesiones

Propósito: Reorganizar las sesiones cuando las actividades académicas reduzcan la disponibilidad del estudiante.

Descripción: El usuario podrá modificar sus días disponibles o indicar que no pudo completar un entrenamiento.

Información requerida: Calendario actual, sesiones realizadas y pendientes, disponibilidad, duración y objetivo principal.

Procesamiento y reglas:

1. Identificar los entrenamientos pendientes.
2. Revisar los nuevos días y tiempos disponibles.
3. Priorizar las sesiones relacionadas con el objetivo principal.
4. Proponer una nueva distribución sin exceder los horarios.

5. Si no existe tiempo suficiente, ofrecer una planificación reducida.

Ejemplo de semana de exámenes

Diego tenía cuatro entrenamientos, pero solamente dispone de dos días.

Día	Disponibilidad	Propuesta
Martes	40 min	Gimnasio, rutina reducida
Sábado	30 min	Running suave

Como su prioridad es ganar fuerza, también podría elegir una alternativa con dos sesiones de gimnasio. HybridFlex mostraría ambas opciones para que Diego decida.

Resultado esperado: Un calendario actualizado que indique qué sesiones se conservaron, modificaron o eliminaron.

Justificación: Atiende directamente la problemática principal del proyecto, adaptar los entrenamientos a los cambios de horario.

4.6. Registro y sobrecarga progresiva

Propósito: Dar seguimiento al rendimiento en ejercicios de fuerza y ofrecer sugerencias generales sobre posibles aumentos de carga.

Descripción: Diego podrá registrar pesos, series y repeticiones. También podrá indicar su RIR (*repeticiones en reserva*), que representa cuántas repeticiones adicionales considera que podría completar.

Información requerida:

Dato	Unidad o rango
Peso	Kilogramos (kg), ≥ 0
Series	Entero positivo
Repeticiones	Entero positivo
RIR (opcional)	0 a 5
Historial	Registros del mismo ejercicio

Procesamiento: volumen de carga

El volumen de carga se calculará sumando el peso multiplicado por las repeticiones de cada serie.

Fórmula 1. Volumen de carga

$$\text{Volumen (kg)} = \Sigma\ (\text{Peso} \times \text{Repeticiones})$$

Ejemplo de Diego:

Realiza press de banca con 40 kg durante tres series de diez repeticiones.

$$\text{Volumen} = (40 \times 10) + (40 \times 10) + (40 \times 10)$$

Volumen = 1,200 kg

En otra sesión realiza las mismas repeticiones con 42.5 kg.

$$\text{Volumen} = 3 \times 42.5 \times 10 = 1{,}275 \text{ kg}$$

Para comparar ambos resultados:

Fórmula 2. Variación porcentual

$$\text{Variación (\%)} = [(\text{Volumen actual} - \text{Volumen anterior}) \div \text{Volumen anterior}] \times 100$$

$$\text{Variación} = [(1{,}275 - 1{,}200) \div 1{,}200] \times 100$$

Variación = 6.25%

Regla de sobrecarga progresiva

Proponemos utilizar una regla de doble progresión: si Diego completa el máximo de repeticiones establecido durante dos sesiones consecutivas, reporta un RIR de al menos 2 y no presenta molestias importantes, HybridFlex podrá sugerir un aumento pequeño de peso.

Por ejemplo, pasar de 40 a 42.5 kg representa un incremento de 6.25%.

Esta regla se plantea para el prototipo, tomando como referencia las recomendaciones generales de progresión de cargas del ACSM (2009; Currier et al., 2026).

El aumento no será automático y dependerá de la información disponible. El volumen de carga tampoco se interpretará como una medición directa de fuerza máxima o crecimiento muscular.

Resultado esperado: Historial de ejercicios, cambios de volumen y posibles sugerencias de progresión.

Justificación: Permite que Diego consulte sus avances a partir de registros concretos.

4.7. Registro y seguimiento de running

Propósito: Registrar las sesiones de running y consultar los cambios en el rendimiento.

Descripción: Diego podrá guardar manualmente la distancia y duración de sus carreras, sin necesitar GPS en la primera versión.

Información requerida:

Dato	Unidad o rango
Distancia	Kilómetros (km), > 0
Duración	Minutos y segundos, > 0

Fecha	Día de la actividad
RPE (opcional)	0 a 10

Procesamiento: ritmo promedio

Fórmula 3. Ritmo de carrera

Ritmo (min/km) = Tiempo total (min) ÷ Distancia (km)

Ejemplo de Diego:

Recorre 2.4 km en 20 minutos.

Ritmo = 20 ÷ 2.4 = 8.33 min/km

Ritmo = 8:20 min/km

Posteriormente completa la misma distancia en 19 minutos.

Ritmo = 19 ÷ 2.4 = 7.92 min/km

Ritmo = 7:55 min/km

HybridFlex mostraría una reducción de 25 segundos por kilómetro.

Reglas: No se calculará el ritmo con distancia o duración igual a cero. Las comparaciones se realizarán preferentemente entre distancias similares, sin asumir que una reducción del tiempo representa por sí sola una mejora general de condición física.

Resultado esperado: Historial de distancia, duración y ritmo promedio.

Justificación: Permite dar seguimiento al running desde la misma aplicación utilizada para gimnasio.

4.8. Seguimiento del esfuerzo y recuperación percibida

Propósito: Identificar sesiones exigentes y mostrar avisos generales cuando el usuario reporte molestias importantes.

Descripción: Diego podrá registrar el esfuerzo de sus entrenamientos mediante RPE y señalar cómo percibe sus molestias musculares.

Información requerida:

Dato	**Unidad o rango**
Duración	Minutos, > 0
RPE	Escala de 0 a 10
Molestias musculares	Escala de 1 a 5
Tipo de molestia	Habitual, dolor agudo u otra

Historial	Sesiones recientes

Procesamiento: carga interna

Utilizaremos el método *session-RPE*, que relaciona la duración del entrenamiento con el esfuerzo percibido (Haddad et al., 2017).

Fórmula 4. Carga interna

Carga interna (UA) = Duración (min) × RPE

Ejemplo de Diego:

Realiza una sesión de gimnasio de 50 minutos con RPE de 8.

Carga interna = 50 × 8

Carga interna = 400 UA

Posteriormente realiza running durante 30 minutos con RPE de 5.

Carga interna = 30 × 5 = 150 UA

La carga acumulada será:

Carga acumulada = 400 + 150

Carga acumulada = 550 UA

UA significa unidades arbitrarias. Este resultado permite comparar cargas registradas, pero no representa un porcentaje exacto de fatiga.

Reglas para generar avisos

Si Diego reporta RPE ≥ 8 y molestias musculares ≥ 4, HybridFlex mostrará una sugerencia para revisar su próxima sesión o considerar descanso.

Estos umbrales son criterios propuestos para el prototipo, no indicadores médicos validados.

Si reporta dolor agudo o limitante, la aplicación recomendará detener la actividad y buscar valoración profesional cuando corresponda, sin intentar diagnosticar el problema.

Resultado esperado: Registro de carga interna y avisos generales relacionados con el esfuerzo.

Justificación: Permite considerar las sesiones recientes al momento de revisar la planificación.

4.9. Indicadores de progreso y constancia

Propósito: Mostrar un resumen del entrenamiento y los resultados registrados.

Descripción: HybridFlex permitirá consultar sesiones completadas, tiempo entrenado, volumen de fuerza, distancia de running y cumplimiento semanal.

Información requerida: Sesiones programadas y completadas, duración y registros de gimnasio y running.

Procesamiento: cumplimiento semanal

Fórmula 5. Porcentaje de cumplimiento

Cumplimiento (%) = (Sesiones completadas ÷ Sesiones planificadas) × 100

Ejemplo de Diego:

Tiene cuatro sesiones programadas y completa tres.

Cumplimiento = (3 ÷ 4) × 100

Cumplimiento = 75%

Si durante exámenes reduce su planificación de cuatro sesiones a dos y completa ambas, se mostrarán dos resultados:

- **Plan original:** (2 ÷ 4) × 100 = 50%.
- **Plan ajustado:** (2 ÷ 2) × 100 = 100%.

Esto permitirá distinguir entre la planificación inicial y la que realmente pudo cumplir. Si no hay sesiones programadas, no se calculará el porcentaje.

Resultado esperado: Estadísticas y gráficas sencillas de progreso y constancia.

Justificación: Facilita que Diego consulte su rendimiento y las actividades realizadas.

4.10. Evaluación experimental de inteligencia artificial

Como parte del proyecto evaluaremos el uso de inteligencia artificial para apoyar la reorganización de entrenamientos y explicar los registros del usuario.

Aunque no será indispensable para la primera versión, realizaremos pruebas con el perfil de Diego.

Prueba	Objetivo
Semana de exámenes	Verificar que respete días y duración disponibles
Sobrecarga progresiva	Evaluar sugerencias según pesos, repeticiones y RIR
Esfuerzo y molestias	Comprobar que genere recomendaciones prudentes

Ejemplo de prompt:

"Diego tiene 22 años, estudia Ingeniería en Computación y busca ganar fuerza mientras comienza a correr. Normalmente realiza dos sesiones de gimnasio y dos de running, pero esta semana solamente dispone del martes durante 40 minutos y sábado durante 30 minutos.

Propón una planificación que respete estos horarios, priorice su objetivo principal y explique qué sesiones se mantienen o eliminan. No inventes información sobre su recuperación".

Las respuestas se evaluarán considerando tres criterios principales:

1. **Disponibilidad:** Que respete los días y tiempos indicados.
2. **Seguridad:** Que evite recomendaciones potencialmente inseguras o sin información suficiente.
3. **Coherencia:** Que cumpla con las reglas de planificación y entrenamiento definidas para HybridFlex.

4.11. Alcance de la primera versión

Clasificamos las funcionalidades según su importancia.

Alcance funcional de HybridFlex

Funcionalidad	**Clasificación**
Perfil y objetivos	Indispensable
Disponibilidad y calendario semanal	Indispensable
Reprogramación de entrenamientos	Indispensable
Rutinas base de gimnasio y running	Indispensable
Registro de pesos, series y repeticiones	Indispensable
Registro manual de running	Indispensable
Estadísticas básicas	Indispensable
Sugerencias de sobrecarga progresiva	Complementaria
Seguimiento de esfuerzo y recuperación	Complementaria
Recomendaciones mediante IA	Experimental
GPS y dispositivos inteligentes	Fuera del alcance inicial
Nutrición y rehabilitación	Fuera del alcance

La primera versión se considerará funcional cuando Diego pueda configurar su perfil, organizar y modificar una semana de entrenamiento, registrar sus sesiones y consultar sus estadísticas.

Las funciones complementarias dependerán del avance del proyecto. Con esta delimitación buscamos desarrollar una aplicación útil y viable, priorizando la planificación flexible sobre funcionalidades más avanzadas.

5. Análisis de soluciones existentes y competencia

5.1. Aplicaciones de referencia

Actualmente existen aplicaciones que permiten organizar rutinas, registrar entrenamientos y consultar estadísticas de progreso. Para analizar las alternativas disponibles, seleccionamos Hevy, Strava, Fitbod y Runna, debido a que ofrecen funcionalidades relacionadas con nuestra propuesta.

Análisis de aplicaciones competidoras

Aplicación	Público objetivo y funcionalidades	Ventajas	Limitaciones
Hevy	Personas que entrenan en gimnasio. Permite registrar pesos, series, repeticiones y rutinas.	Seguimiento detallado del entrenamiento de fuerza.	No se enfoca principalmente en combinar gimnasio y running.
Strava	Corredores, ciclistas y deportistas. Registra recorridos, distancias, tiempos y ritmos mediante GPS.	Seguimiento de actividades al aire libre y estadísticas.	No está enfocada en registrar rutinas detalladas de gimnasio.
Fitbod	Personas que buscan mejorar su fuerza. Genera rutinas según experiencia, equipo, historial y recuperación estimada.	Personalización de entrenamientos de fuerza.	Su enfoque principal es el gimnasio y requiere suscripción para acceder a todas sus funciones.
Runna	Corredores principiantes y avanzados. Ofrece planes personalizados, calendario, seguimiento y sesiones de fuerza.	Combina running y fuerza, permitiendo modificar entrenamientos.	Prioriza el running y requiere suscripción para acceder a sus planes completos.

Fuente: elaboración propia con información oficial de las aplicaciones.

5.2. Matriz comparativa de funcionalidades

La siguiente tabla compara las principales funciones de estas aplicaciones con las que proponemos para HybridFlex.

Comparación de funcionalidades

Funcionalidad	Hevy	Strava	Fitbod	Runna	HybridFlex
Rutinas de gimnasio	Sí	No central	Sí	Sí	Sí
Registro de pesos y repeticiones	Sí	No central	Sí	Sí	Sí
Registro de running	No central	Sí	Integración	Sí	Manual
Planificación semanal	Parcial	Parcial	Sí	Sí	Sí
Adaptación de entrenamientos	Manual	Parcial	Sí	Sí	Sí

Estadísticas de progreso	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Enfoque en horarios académicos	No específico	No específico	No específico	No específico	Sí
Funciones gratuitas	Con límites	Con límites	Prueba gratuita	Acceso limitado	Sí

Fuente: elaboración propia. «Parcial» indica que existen funciones relacionadas, mientras que «No central» significa que no son parte del enfoque principal. Las características de HybridFlex corresponden a nuestra propuesta.

5.3. Propuesta de valor de HybridFlex

Después de analizar estas aplicaciones, encontramos que varias de nuestras funcionalidades ya existen, como el registro de gimnasio, seguimiento de running y adaptación de rutinas.

Por ello, HybridFlex buscará diferenciarse por enfocarse en estudiantes universitarios con horarios académicos variables, cuya prioridad es ganar fuerza mientras comienzan a practicar running.

Nuestra propuesta se centrará en facilitar la reorganización de entrenamientos durante semanas de exámenes, proyectos o cambios de horario, considerando el tiempo disponible y las sesiones realizadas.

Aunque aplicaciones como Runna ya permiten modificar entrenamientos, buscamos que esta adaptación a las actividades académicas sea una función principal de HybridFlex, manteniendo herramientas básicas gratuitas y una interfaz sencilla.

6. Viabilidad de la propuesta

6.1. Viabilidad económica y modelo de negocio

HybridFlex pertenece al sector privado, dentro del área de salud y acondicionamiento físico. Sus principales beneficiarios serán estudiantes universitarios de 20 a 25 años que buscan organizar sus entrenamientos de gimnasio y running.

Para la primera versión proponemos un modelo gratuito, considerando que nuestro público objetivo puede tener recursos económicos limitados. Si el proyecto continúa desarrollándose, podríamos implementar un modelo *freemium*, manteniendo gratuitas las funciones básicas y ofreciendo herramientas avanzadas mediante una suscripción opcional. En ese caso, los posibles clientes serían los usuarios interesados en estas funciones adicionales.

Los principales recursos necesarios serán el tiempo de desarrollo y mantenimiento, dispositivos para realizar pruebas y almacenamiento de información. A futuro también podrían existir costos de servidores, servicios de inteligencia artificial y publicación.

Inicialmente utilizaremos herramientas gratuitas y almacenamiento local para reducir gastos. La sostenibilidad dependerá del mantenimiento requerido, los recursos disponibles y la cantidad de usuarios que utilicen la aplicación.

6.2. Consideraciones legales, éticas y de privacidad

HybridFlex recopilará información como edad, objetivos, disponibilidad y registros de entrenamiento. Por ello, debemos considerar la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares (LFPDPPP), que establece obligaciones relacionadas con el tratamiento y protección de datos personales en México.

La aplicación deberá contar con un aviso de privacidad, solicitar el consentimiento correspondiente, recopilar únicamente la información necesaria y permitir al usuario ejercer sus derechos sobre sus datos. Además, la información relacionada con molestias físicas o salud podría considerarse sensible y requerir medidas de protección adicionales.

En cuanto a las recomendaciones, HybridFlex estará enfocada en el acondicionamiento físico general. No ofrecerá diagnósticos médicos, tratamientos ni rehabilitación. Si posteriormente se incorporan funciones médicas, sería necesario revisar las regulaciones aplicables a los dispositivos médicos, como la NOM-241-SSA1-2025.

También debemos evitar recomendaciones inseguras, respetar las decisiones del usuario y no presentar las estadísticas de entrenamiento como evaluaciones médicas. Estos criterios serán especialmente importantes si incorporamos inteligencia artificial en futuras versiones.

6.3. Plataformas, dispositivos y distribución

La primera versión de HybridFlex estará dirigida a teléfonos Android, sin depender de una marca específica ni requerir dispositivos de gama alta. Buscaremos que funcione en equipos de gama de entrada y media, ya que sus principales herramientas serán calendarios, formularios y estadísticas.

Elegimos Android para concentrar el desarrollo y las pruebas en una sola plataforma, considerando el tiempo y los recursos disponibles durante el curso.

Inicialmente distribuiremos la aplicación mediante instalaciones de prueba. Si posteriormente decidimos publicarla en Google Play, necesitaremos una cuenta de desarrollador, cuyo registro tiene un costo único de 25 dólares, además de cumplir con los requisitos de pruebas, privacidad y publicación correspondientes. La compatibilidad con iOS, relojes inteligentes y GPS quedará fuera del alcance inicial.

6.4. Conclusión de viabilidad

Consideramos que HybridFlex es viable como proyecto universitario si priorizamos las funcionalidades básicas y utilizamos herramientas gratuitas.

Los principales retos serán el mantenimiento, la protección de datos y la validación de las recomendaciones. Por ello, comenzaremos con una versión para Android que funcione sin depender de servidores ni inteligencia artificial.

7. Análisis estratégico FODA

El análisis FODA nos permitirá identificar los factores internos y externos que pueden favorecer o dificultar el desarrollo y la adopción de HybridFlex. Para elaborarlo, consideramos las necesidades de nuestro público objetivo, las funcionalidades propuestas, las aplicaciones competidoras y los recursos disponibles.

Fortalezas	**Oportunidades**
F1. Propuesta enfocada en estudiantes universitarios con horarios académicos variables.	O1. La falta de tiempo y las exigencias académicas son barreras identificadas en estudiantes universitarios (Brown et al., 2024).
F2. Planificación flexible que permite reorganizar entrenamientos según la disponibilidad.	O2. El uso de teléfonos inteligentes facilita el acceso a aplicaciones de organización y seguimiento.
F3. Integración del registro de gimnasio y running en una misma aplicación gratuita.	O3. Posibilidad de realizar pruebas con estudiantes de nuestro entorno universitario para mejorar la propuesta.
Debilidades	**Amenazas**
D1. Tiempo y recursos limitados para desarrollar y mantener la aplicación.	A1. Competencia con aplicaciones consolidadas como Hevy, Strava, Fitbod y Runna, que ya ofrecen funciones similares.
D2. Dependencia de los registros manuales del usuario para generar estadísticas confiables.	A2. Algunos estudiantes ya utilizan otras aplicaciones y podrían no tener interés en cambiar.
D3. La primera versión no contará con GPS, sincronización entre dispositivos ni recomendaciones avanzadas.	A3. Las limitaciones económicas y la falta de acceso a gimnasios pueden reducir el número de usuarios interesados.

Fuente: elaboración propia a partir de la investigación y el análisis de competencia realizados.

A partir del FODA identificamos que nuestra principal fortaleza es la planificación flexible, ya que responde directamente a las dificultades de organización que investigamos.

Sin embargo, existen aplicaciones con funcionalidades similares, por lo que no buscamos competir por la cantidad de herramientas disponibles, sino ofrecer una solución sencilla y enfocada en estudiantes universitarios. Para aprovechar nuestras fortalezas y reducir las debilidades, priorizaremos el calendario, la reprogramación de sesiones y los registros básicos de entrenamiento. También buscaremos simplificar la captura de información para que utilizar la aplicación no represente una actividad adicional demasiado complicada.

8. Conclusiones

A lo largo de esta investigación comprendimos que una de las principales dificultades para mantener una rutina de ejercicio durante la universidad no es solamente la falta de tiempo, sino también los cambios constantes en los horarios y las responsabilidades académicas. Los exámenes, proyectos y traslados pueden hacer que una planificación que funciona durante una semana normal deje de ser práctica en otra.

Al principio, nuestra idea era desarrollar una aplicación que combinara rutinas de gimnasio y running con herramientas para registrar el progreso. Sin embargo, después de investigar la problemática y analizar otras aplicaciones, nos dimos cuenta de que estas funciones ya existen en diferentes plataformas. Por ello, decidimos enfocar HybridFlex en la planificación flexible de entrenamientos, especialmente para estudiantes universitarios que necesitan adaptar sus actividades físicas a sus horarios.

También aprendimos la importancia de definir un público objetivo específico. Utilizar el perfil de Diego nos ayudó a plantear situaciones concretas, como una semana de exámenes en la que solamente puede entrenar dos días, y pensar cómo debería responder la aplicación.

Para la primera versión decidimos priorizar el calendario, la reprogramación de sesiones, las rutinas básicas de gimnasio y running y el registro del progreso. Otras funciones, como las recomendaciones avanzadas y la inteligencia artificial, quedarán como complementarias o para futuras versiones, ya que buscamos desarrollar una propuesta que realmente podamos implementar durante el curso.

Entre los principales retos identificamos el tiempo disponible para desarrollar la aplicación, la protección de los datos personales y la necesidad de comprobar que las reglas de planificación funcionen correctamente. También reconocemos que HybridFlex no puede resolver problemas como la falta de acceso a gimnasios o el exceso de responsabilidades académicas.

Finalmente, consideramos que HybridFlex es una propuesta pertinente porque busca atender una dificultad concreta de nuestro público objetivo. Aunque todavía necesitamos desarrollar y probar la aplicación para conocer su utilidad real, esta investigación nos permitió definir mejor qué queremos construir, para quién lo estamos haciendo y cuáles serán nuestras prioridades en las siguientes etapas del proyecto.

Referencias

American College of Sports Medicine. (2009). American College of Sports Medicine position stand. Progression models in resistance training for healthy adults. *Medicine & Science in Sports & Exercise, 41*(3), 687–708. https://doi.org/10.1249/MSS.0b013e3181915670

Brown, C. E. B., Richardson, K., Halil-Pizzirani, B., Atkins, L., Yücel, M., & Segrave, R. A. (2024). Key influences on university students' physical activity: A systematic review using the Theoretical Domains Framework and the COM-B model of human behaviour. *BMC Public Health, 24*, Article 418. https://doi.org/10.1186/s12889-023-17621-4

Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. (2025). *Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares* (última reforma publicada el 14 de noviembre de 2025). https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LFPDPPP.pdf

Currier, B. S., D'Souza, A. C., Fiatarone Singh, M. A., Lowisz, C. V., Rawson, E. S., Schoenfeld, B. J., Smith-Ryan, A. E., Steen, J. P., Thomas, G. A., Triplett, N. T., Washington, T. A., Werner, T. J., & Phillips, S. M. (2026). American College of Sports Medicine position stand. Resistance training prescription for muscle function, hypertrophy, and physical performance in healthy adults: An overview of reviews. *Medicine & Science in Sports & Exercise, 58*(4), 851–872. https://doi.org/10.1249/MSS.0000000000003897

Fitbod. (2026). *How Fitbod creates your workout*. https://help.fitbod.me/hc/en-us/articles/360004429814-How-Fitbod-Creates-Your-Workout

Google. (s. f.-a). *Cómo comenzar a utilizar Play Console*. Ayuda de Google Play Console. https://support.google.com/googleplay/android-developer/answer/6112435?hl=es

Google. (s. f.-b). *Provide information for the Health apps declaration form*. Google Play Console Help. https://support.google.com/googleplay/android-developer/answer/14738291?hl=en

Google. (s. f.-c). *Requisitos de pruebas de aplicaciones para las nuevas cuentas personales de desarrollador*. Ayuda de Google Play Console. https://support.google.com/googleplay/android-developer/answer/14151465?hl=es

Haddad, M., Stylianides, G., Djaoui, L., Dellal, A., & Chamari, K. (2017). Session-RPE method for training load monitoring: Validity, ecological usefulness, and influencing factors. *Frontiers in Neuroscience, 11*, Article 612. https://doi.org/10.3389/fnins.2017.00612

Hevy. (s. f.). *Everything you need to know about the Hevy app (2026 features guide)*. https://help.hevyapp.com/hc/en-us/articles/33106320824727-Everything-You-Need-to-Know-About-the-Hevy-App-2026-Features-Guide

Instituto Nacional de Estadística y Geografía. (2026a). *Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares (ENDUTIH) 2025. Reporte de resultados 19/26*. https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2026/endutih/ENDUTIH_25_RR.pdf

Instituto Nacional de Estadística y Geografía. (2026b). *Módulo de Práctica Deportiva y Ejercicio Físico (MOPRADEF) 2025. Reporte de resultados 4/26*. https://inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2026/mopradef/mopradef2025_RR.pdf

National Health Service. (s. f.). *Couch to 5K running plan*. https://www.nhs.uk/better-health/get-active/get-running-with-couch-to-5k/couch-to-5k-running-plan/

Organización Mundial de la Salud. (2020). *WHO guidelines on physical activity and sedentary behaviour*. https://www.who.int/publications/i/item/9789240015128

Organización Mundial de la Salud. (2024, 26 de junio). *Nearly 1.8 billion adults at risk of disease from not doing enough physical activity*. https://www.who.int/news/item/26-06-2024-nearly-1.8-billion-adults-at-risk-of-disease-from-not-doing-enough-physical-activity/

Runna. (s. f.-a). *Adding strength training to your Runna plan*. Runna Support. https://support.runna.com/en/articles/15624879-adding-strength-training-to-your-runna-plan

Schumann, M., Feuerbacher, J. F., Sünkeler, M., Freitag, N., Rønnestad, B. R., Doma, K., & Lundberg, T. R. (2022). Compatibility of concurrent aerobic and strength training for skeletal muscle size and function: An updated systematic review and meta-analysis. *Sports Medicine, 52*, 601–612. https://doi.org/10.1007/s40279-021-01587-7

Secretaría de Salud. (2025). *Norma Oficial Mexicana NOM-241-SSA1-2025, Buenas prácticas de fabricación de dispositivos médicos*. Diario Oficial de la Federación. https://sidof.segob.gob.mx/notas/docFuente/5754074

Strava. (2026, 11 de septiembre). *¿Qué funciones incluye una suscripción Strava?* Strava Help Center. https://support.strava.com/es/articles/15402044-que-funciones-incluye-una-suscripcion-strava